

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilgi Sistemleri Programı

SAĞLIKTA YAPAY ZEKÂ, DİJİTAL SAĞLIK SİSTEMLERİ VE ECZANE OTOMASYONLARININ İNCELENMESİ

Dönem Sonu Araştırma Raporu ve Gelecek Projeksiyonları

Öğrenci Adı Soyadı: Aleyna Yalçınkaya

Öğrenci Numarası: 243154023

Ders Adı: Sağlık Bilgi Sistemleri ve
Teknolojileri

Teslim Tarihi: 01.06.2026

1. Sağlık Sektöründe Yapay Zekâ Teknolojileri

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde bilişim teknolojilerinde yaşanan ivmelenme, sağlık sektörünün dinamiklerini kökten değiştirmiştir. Bu değişimin en güçlü öznesi olan Yapay Zekâ (YZ), büyük veri analitiği, derin öğrenme algoritmaları ve doğal dil işleme yetenekleri sayesinde klinik süreçlerden idari operasyonlara kadar geniş bir yelpazede devrim yaratmaktadır. Geleneksel tıp pratikleri, reaktif bir yapıdan (hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etme), proaktif ve tahmine dayalı bir yapıya evrilmektedir. Sağlık Bilgi Sistemleri çerçevesinde YZ, yalnızca bir otomasyon aracı değil, aynı zamanda klinik karar destek süreçlerinin en güvenilir bileşeni haline gelmiştir.

1.1. Yapay Zekânın Sağlık Çalışanlarına Sağladığı Avantajlar

Yapay zekâ tabanlı sistemler, sağlık profesyonellerinin teşhis, tedavi planlaması ve hasta takibi süreçlerinde hata payını en aza indirmektedir. Radyoloji, patoloji ve dermatoloji gibi görsel verinin yoğun olduğu branşlarda, derin öğrenme ağları insan gözünün kaçırabileceği mikro düzeydeki anomalileri tespit edebilmektedir. Örneğin, bilgisayarlı tomografi veya MR görüntülerindeki erken evre tümörlerin saptanmasında YZ algoritmaları %95'in üzerinde doğruluk oranlarına ulaşmıştır. Bu durum, hekimlerin iş yükünü hafifletirken, tanı koyma sürelerini dakikalar seviyesine indirmektedir.

Bunun yanı sıra, YZ destekli klinik karar destek sistemleri, hastanın genetik haritasını, kronik hastalık geçmişi ve mevcut laboratuvar bulgularını saniyeler içinde analiz ederek hekime en optimize tedavi seçeneklerini ve potansiyel ilaç etkileşimlerini sunmaktadır. İdari açıdan bakıldığında ise, ses tanıma ve doğal dil işleme sistemleri sayesinde doktorların hasta vizitleri sırasında tuttukları sesli notlar otomatik olarak elektronik sağlık kayıtlarına (ESK) dönüştürülmektedir. Bu, sağlık çalışanlarının zamanlarının büyük bir kısmını alan bürokratik evrak işlerini azaltmakta ve doğrudan hasta bakımına odaklanmalarına imkan tanımaktadır.

Alıntı - Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Yapay Zekâ Raporu:

"Yapay zekâ, sağlık çalışanlarının yerini almak için değil, onların yeteneklerini artırmak ve tıbbi hataları küresel ölçekte azaltmak için tasarlanmış bir kaldıraçtır. Büyük veri yönetimi sayesinde klinisyenler, bilgi yoğun süreçlerde daha doğru kararlar alabilmektedir."

ÖĞRENCİ YORUMU (ALEYNA YALÇINKAYA):

Sağlık Bilgi Sistemleri bölümünde eğitim gören bir öğrenci olarak, yapay zekânın hastanelerdeki operasyonel tıkanıklıkları çözmede kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle triyaj süreçlerinde ve acil servis yoğunluklarının yönetiminde, YZ tahminleme modelleri sayesinde personel planlaması çok daha verimli yapılabilir. Benim vizyona göre YZ, doktorların ya da sağlık teknisyenlerinin yerini almayacak; aksine YZ teknolojilerini etkin kullanan sağlık çalışanları, geleneksel yöntemlerde ısrar edenlerin önüne geçecektir. Bizlerin de geleceğin sağlık yöneticileri ve teknisyenleri olarak bu sistemlerin mimarisine hakim olmamız gerekmektedir.

1.2. Gelecekte Sağlık Sektörünü Nasıl Etkileyebilir?

Geleceğin tıp dünyasında yapay zekâ, "kişiselleştirilmiş tıp" (personalized medicine) kavramının tam merkezinde yer alacaktır. Her bireyin DNA dizilimi, yaşam tarzı ve çevresel faktörleri YZ tarafından sürekli analiz edilerek, kişiye özel farmasötik ürünler ve tedavi protokolleri geliştirilecektir. Kitlesel tedavi yöntemleri yerini, tam isabetli nokta atışı tedavilere bırakacaktır. Bir diğer büyük değişim ise robotik cerrahide yaşanacaktır. Otonom cerrahi robotlar, mikron düzeyindeki cerrahi müdahaleleri insan elinin titreme riskinden tamamen bağımsız olarak gerçekleştirebilecektir.

Ayrıca, salgın hastalıkların önceden tahmin edilmesi ve küresel sağlık krizlerinin engellenmesinde YZ tabanlı epidemiyolojik modeller birincil savunma hattı olacaktır. Büyük veri havuzlarını tarayan yapay zekâ, bir bölgedeki anormal semptom artışlarını veya mutasyon paternlerini izleyerek yeni bir pandemiyi henüz başlamadan izole edebilecektir. Hastanelerin lojistik yönetiminde ise, yatak doluluk oranlarından tıbbi cihazların bakım zamanlarına kadar her şey yapay zekâ tarafından optimize edilecektir.

2. E-Nabız ve Dijital Sağlık Sistemlerinin İncelenmesi

Dijital sağlık sistemleri, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, kağıtsız hastane konseptini destekleyen ve sağlık verilerinin entegre bir şekilde yönetimini sağlayan geniş ekosistemlerdir. Türkiye, bu alanda geliştirdiği ulusal altyapılar ile dünya genelinde öncü ülkelerden biri konumundadır.

2.1. E-Nabız Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

E-Nabız, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ile mobil uygulamalar üzerinden kişisel sağlık verilerine güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlayan ulusal bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Sistem, Türkiye'deki tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının bilgi yönetim sistemleriyle (HBYS) entegre bir biçimde çalışır. Bir vatandaş herhangi bir sağlık kuruluşunda muayene olduğunda, yapılan işlemler, tetkikler ve yazılan reçeteler gerçek zamanlı olarak merkezi veritabanına (sağlık net) aktarılır ve kullanıcının E-Nabız profiline işlenir.

Alıntı - Sağlık Bakanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dokümantasyonu:

"E-Nabız, tüm sağlık kuruluşlarının verilerini tek bir merkezde toplayarak mükerrer tetkikleri önleyen, hastanın sağlık geçmişini hekimin ekranına güvenli bir şekilde getiren entegre bir dijital sağlık omurgasıdır."

2.2. Hastalar Hangi Bilgilere Eriřebilir?

E-Nabız platformu üzerinden vatandaşlar, doğumlarından itibaren adlarına üretilmiş olan her türlü tıbbi detaya kesintisiz erişim hakkına sahiptir. Sistem üzerinden görüntülenebilen ve yönetilebilen temel bilgiler şunlardır:

- **Muayene ve Tanı Geçmiři:** Gidilen tüm poliklinikler, konulan tanı kodları ve doktor notları.
- **Laboratuvar Sonuçları:** Kan, idrar ve diğer tüm biyokimyasal analiz sonuçları ve referans aralıkları.
- **Radyolojik Görüntüler:** Röntgen, MR, Tomografi, Ultrason gibi çekimlerin hem raporları hem de DICOM formatındaki orijinal görüntüleri.
- **Reçete ve İlaç Bilgileri:** Yazılan tüm e-reçeteler, ilaç kullanım dozları ve eczaneden alınma durumları.
- **Aşı Takvimi ve Covid-19 Verileri:** Geçmiş ve gelecek aşı tanımlamaları, test sonuçları ve sağlık sertifikaları.

2.3. Dijital Sağlık Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

Dijital sağlık altyapılarının yaygınlaşması, makro ve mikro ekonomide, ayrıca klinik kalitede muazzam kazanımlar sağlamaktadır. İlk olarak, farklı hastanelere giden bir hastanın tetkiklerinin tek bir ekrandan görülebilmesi, "mükerrer tetkik" denilen, aynı tahlil veya filmin kısa süre içinde tekrar yapılması israfının önüne geçmektedir. Bu durum devlet bütçesine ve sosyal güvenlik kurumlarına milyarlarca liralık tasarruf sağlamaktadır. İkinci olarak, zaman kayıpları engellenmektedir; laboratuvar sonuçları için hastanede beklemek yerine dijital ortamdan sonuçlar anlık öğrenilebilmektedir.

Klinik açıdan en büyük avantaj ise acil durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bilinci kapalı bir şekilde acil servise getirilen bir hastanın kan grubu, kronik hastalıkları, geçirdiği ameliyatlar ve en önemlisi alerjileri (örneğin penisilin alerjisi) E-Nabız üzerinden saniyeler içinde hekim tarafından sorgulanabilmektedir. Bu durum doğrudan hayat kurtaran bir müdahale kabiliyeti kazandırmaktadır.

Geleneksel Sağlık Sistemi Sorunları	Dijital Sağlık Sistemi Çözümleri
Kayıp basılı röntgen filmleri ve kağıt dosyalar	Bulut tabanlı merkezi PACS ve ESK erişimi
Gereksiz tekrarlanan kan tahlilleri ve radyasyon	E-Nabız üzerinden geçmiş tetkiklerin anlık paylaşımı
İlaç etkileşimleri ve yanlış dozaj riskleri	Reçete bilgi sistemlerinde otomatik uyarı mekanizmaları
Uzun randevu ve sonuç kuyrukları	MHRS ve mobil sağlık uygulamaları ile uzaktan yönetim

2.4. Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Neden Önemlidir?

Sağlık verileri, doğası gereği bireyin en mahrem, geri döndürülemez ve hassas nitelikli kişisel verileridir (KVKK kapsamında Özel Nitelikli Kişisel Veri). Bir bireyin finansal bilgileri veya şifreleri siber bir saldırıda çalındığında değiştirilebilir; ancak genetik kodlar, kronik hastalıklar, psikiyatrik geçmiş veya cinsel sağlık verileri değiştirilemez verilerdir. Bu verilerin yetkisiz kişilerin veya kurumların (örneğin sigorta şirketleri, işverenler veya siber korsanlar) eline geçmesi, bireyin sosyal ve profesyonel hayatında ciddi ayrımcılıklara, damgalamalara ve maddi/manevi zararlara yol açabilir.

Bu nedenle, dijital sağlık sistemlerinde uçtan uca şifreleme (AES-256), iki aşamalı doğrulama ve katı bir yetkilendirme matrisi uygulanmalıdır. E-Nabız sisteminde de uygulandığı gibi, hastanın açık rızası ve SMS/onay kodu olmaksızın hiçbir hekim veya sağlık personeli hastanın geçmiş verilerine keyfi olarak erişememelidir. Veri güvenliği, hastanın sisteme ve dolayısıyla sağlık otoritesine olan güveninin temel şartıdır.

ÖĞRENCİ YORUMU (ALEYNA YALÇINKAYA):

Geleceğin Sağlık Bilgi Sistemleri profesyonelleri olarak bizlerin üzerine düşen en büyük sorumluluklardan biri, veri girişlerini yaparken ve sistemleri yönetirken hasta mahremiyetini namus bilmektir. E-Nabız gibi mükemmel bir sistemin halk nezdindeki güvenilirliği, siber güvenlik standartlarının en üst düzeyde tutulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bence her sağlık çalışanı göreve başlamadan önce siber güvenlik ve veri koruma konularında ciddi bir sertifikasyon sürecinden geçirilmelidir. Verinin korunması, en az hastanın cerrahi olarak sterilize edilmesi kadar hayati bir tıbbi süreçtir.

2.5. Mobil Sağlık Uygulamalarının (mHealth) Geleceği

Mobil sağlık uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler (akıllı saatler, biosensörler, akıllı tekstil ürünleri), sağlık hizmetlerini hastane duvarlarının dışına taşıyarak sürekli ve kesintisiz kılmaktadır. Günümüzde nabız, uyku kalitesi ve adım sayar özellikleriyle sınırlı olan giyilebilir cihazlar, gelecekte sürekli glukoz ölçümü (şeker hastaları için iğnesiz takip), anlık EKG analizi ve kandaki oksijen saturasyonunun sürekli takibi gibi tıbbi cihaz seviyesinde işlevler üstlenecektir.

Mobil uygulamaların geleceğinde "Teletıp" (Telemedicine) entegrasyonu standart hale gelecektir. Hastalar evlerinin konforunda, giyilebilir cihazlarından akan canlı veriler eşliğinde doktorlarıyla görüntülü konsültasyon gerçekleştirebileceklerdir. Yapay zekâ destekli mobil uygulamalar, kullanıcının yaşamsal bulgularındaki ani düşüş veya dalgalanmaları tespit ettiğinde, otomatik olarak en yakın ambulans merkezine hastanın GPS konumunu ve anlık sağlık verilerini ileterek erken müdahale imkanı sunacaktır.

3. Eczane Otomasyon Sistemleri ve Sağlık Teknolojileri

Sağlık tedarik zincirinin son ve en kritik halkalarından biri eczanelerdir. İlaçların fabrikadan çıkıp hastaya ulaşana kadar geçen süreçte güvenliğinin sağlanması, stok yönetiminin yapılması ve tıbbi hataların engellenmesi gelişmiş eczane otomasyon sistemleri sayesinde mümkün olmaktadır.

3.1. Eczane Otomasyonu Nedir?

Eczane otomasyonu, bir eczanedeki ilaç tedarik, stok kontrol, son kullanma tarihi takibi, reçete onay (Medula entegrasyonu), satış, muhasebe ve hasta bilgilendirme süreçlerinin yazılımsal ve donanımsal sistemler aracılığıyla bilgisayar kontrollü olarak yürütülmesidir. Bu sistemler, eczacının ve eczane teknisyenlerinin manuel iş yükünü azaltarak operasyonel verimliliği artırır ve dikkat dağınıklığına bağlı gelişebilecek ölümcül ilaç hatalarını engeller. Büyük hastane eczanelerinde bu otomasyonlar, robotik ilaç hazırlama ve dağıtım sistemleriyle (örneğin Pyxis sistemleri) entegre çalışmaktadır.

Alıntı - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Teknolojik Dönüşüm Raporu:

"Eczane otomasyonları, serbest ve hastane eczanelerini geleneksel bakkal mantığından çıkarıp, her bir miligram ilacın izlenebildiği, finansal ve medikal risklerin minimize edildiği modern birer sağlık lojistik merkezine dönüştürmüştür."

3.2. İlaç Stok Kontrolü Nasıl Yapılır?

Eczane otomasyon sistemlerinde ilaç stok kontrolü, minimum ve maksimum stok seviyelerinin sisteme tanımlanmasıyla otomatik olarak yürütülür. Sistem, satılan veya reçete edilen her ilaçtan sonra stok miktarını anlık olarak düşer. Belirlenen kritik eşiğin altına inen ilaçlar için sistem otomatik olarak ecza depolarına sipariş emri hazırlar. Böylece eczanede kritik bir ilacın bulunamaması (stok dışı kalma) gibi hastayı mağdur edecek durumlar engellenir.

Ayrıca, FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) prensibine göre çalışan otomasyon, son kullanma tarihi (SKT) yaklaşan ilaçlar için sistem ekranında kırmızı alarm vererek, bu ilaçların öncelikli tüketilmesini sağlar. Miadı dolan ilaçların sistemsal olarak satışı engellenerek imha süreçlerine (Atık İlaç Yönetimi) yönlendirilir.

3.3. Barkod Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Türkiye'de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamında, her ilaç kutusunun üzerinde kendine has benzersiz bir karekod (2D Barkod) bulunur. Bu barkod sistemlerinin eczane otomasyonuna entegre edilmesinin sağladığı faydalar şunlardır:

- **Benzersiz İzlenebilirlik:** İlacın üretim bandından çıkıp hangi depodan geçerek hangi hastaya satıldığına kadar olan tüm yolculuğu izlenir. Sahte veya kaçak ilaçların sisteme sızması %100 engellenir.
- **Hızlı İşlem Hacmi:** Saniyeler içinde karekod okutularak Medula sisteminden onay alınır, manuel veri girişi hatası ortadan kalkar.
- **Geri Çağırma (Recall) Kolaylığı:** Üretim hatası olan bir ilaç serisi (lot numarası) bakanlık tarafından toplatılmak istendiğinde, o serideki ilaçların hangi eczanelerde olduğu anında tespit edilerek bloke edilir.

3.4. Yanlış İlaç Kullanımını Nasıl Azaltır?

Yanlış ilaç kullanımı, yanlış dozaj, benzer isimli ilaçların karıştırılması veya birbiriyle ölümcül etkileşime girebilecek iki ilacın aynı anda alınması gibi sebeplerle dünyada en sık yaşanan tıbbi hata türlerinden biridir. Eczane otomasyonları, e-reçete sistemiyle tam entegre çalışarak doktorun el yazısının yanlış okunması ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıştır.

Hasta karekodu okutulduğunda, otomasyon sistemi hastanın geçmiş ilaç profilini tarar. Eğer yeni yazılan ilaç, hastanın halihazırda kullandığı başka bir ilaçla çapraz reaksiyona girecekse veya hastanın E-Nabız'da kayıtlı bir alerjisi varsa, sistem eczacının ekranında büyük bir uyarı penceresi açar. Aynı zamanda dozaj kontrolleri yapılarak, hastaya yanlış doz verilmesinin önüne geçilir. İlaçların üzerine yapıştırılan tarif etiketleri de sistemden otomatik basılarak hastanın yanlış kullanım riski minimize edilir.

ÖĞRENCİ YORUMU (ALEYNA YALÇINKAYA):

Sağlık Bilgi Sistemleri öğrencisi olarak, eczane otomasyonları ve İlaç Takip Sistemi'nin (İTS) ülkemiz adına gurur verici bir teknolojik başarı olduğunu düşünüyorum. Bu sistemler sayesinde halk sağlığı en üst düzeyde korunmaktadır. Gelecekte bu otomasyonların yapay zekâ ile daha da derinleştirilmesi gerektiğini savunuyorum. Örneğin; hastanın beslenme alışkanlıklarını da analiz eden bir sistem, "Bu ilacı aldığınız süre boyunca greyfurt suyu tüketmeyiniz" gibi spesifik ve hayat kurtarıcı uyarıları otomatik olarak yapabilir. Teknolojiyi eczacılık ve lojistik süreçlerine ne kadar iyi entegre edersek, hastanelerdeki yükü o kadar azaltmış oluruz.

4. Sonuç

Bu araştırma kapsamında incelenen Yapay Zekâ teknolojileri, E-Nabız ulusal dijital sağlık altyapısı ve Eczane Otomasyon Sistemleri göstermektedir ki; tıp ve sağlık sektörü artık bilgisayar mühendisliği ve veri bilimi ile ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Sağlık Bilgi Sistemlerinin doğru, güvenli ve entegre bir şekilde tasarlanması, sadece maliyetleri düşürmekle kalmayıp, doğrudan insan ömrünü uzatmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Üsküdar Üniversitesi'nde aldığımız eğitimle, bu dijital dönüşümün birer parçası olmak ve geleceğin güvenli, dijital hastanelerini yönetmek en büyük hedefimizdir.

Kaynakça

- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2025). *E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi Teknik ve Fonksiyonel Kılavuzu*. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
- Dünya Sağlık Örgütü (WHO). (2024). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*. WHO Global Report.
- Yalçınkaya, A. (2026). *Sağlık Bilgi Sistemlerinde Dijital Dönüşüm ve Gelecek Projeksiyonları Ders Notları*. Üsküdar Üniversitesi.
- Türk Eczacıları Birliği. (2025). *Eczanelerde Teknolojik Trendler ve Otomasyon Sistemlerinin Rolü*. TEB Yayınları, Sayı: 42.
- Öztürk, M. & Yılmaz, A. (2023). Sağlıkta Yapay Zekâ ve Klinik Karar Destek Sistemlerinin Geleceği. *Sağlık Bilişimi Dergisi*, 15(2), 112-128.
- T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK). (2024). *Sağlık Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Rehber*. Ankara.